(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107052484 A
(43)申请公布日 2017.08.18

(21)申请号 201710311839.0

(22)申请日 2017.05.05

(71)申请人 广东工业大学
地址 510062 广东省广州市越秀区东风东路729号大院

(72)发明人 陈晓磊 郭钟宁 吴明 温亮 朱晓星 张永俊 罗红平

(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
代理人 罗满

(51)Int.Cl.
B23H 3/00(2006.01)
B23H 9/00(2006.01)

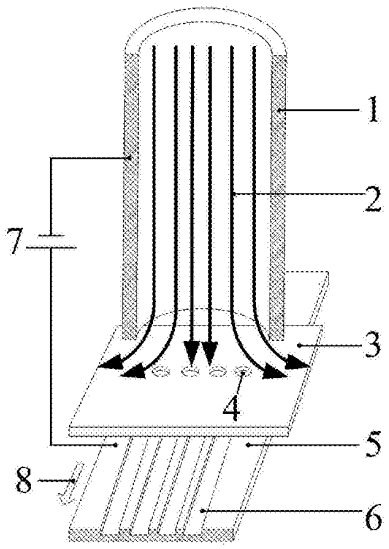
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法，包括：金属喷嘴和位于金属喷嘴的出口处的导电模板；其中，导电模板内部设置有单个或单排阵列微通孔结构，加工过程中喷嘴和导电模板固定，通过移动工件实现微沟槽的加工。由于本发明通过具有微通孔结构的导电模板可以约束加工区，突破现有射流电解加工尺寸极限，并且高速冲刷的电解液可以将加工区产物迅速带出，有利于大深度微沟槽的加工；同时导电模板改变了加工区的电场分布和流场模式，增强定向腐蚀能力，提高加工定域性，有利于高深宽比微沟槽的加工，从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的微沟槽。



CN 107052484 A

1.一种用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，包括：金属喷嘴和位于所述金属喷嘴的出口处的导电模板；其中，

所述导电模板内部设置有单个或单排阵列微通孔结构。

2.如权利要求1所述的用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，还包括：用于控制位于所述导电模板下表面的金属工件移动的控制部件；

所述金属喷嘴和所述导电模板均为固定的部件。

3.如权利要求2所述的用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，所述金属喷嘴与所述导电模板的间距为2mm至10mm。

4.如权利要求3所述的用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，所述微通孔结构的直径范围为20μm至100μm。

5.如权利要求4所述的用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，所述导电模板的厚度范围为50μm至200μm。

6.如权利要求5所述的用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，所述导电模板的材料为惰性金属或石墨。

7.如权利要求6所述的用于射流电解加工微沟槽的装置，其特征在于，还包括：电源；

所述电源的正极与所述金属工件电性连接；所述电源的负极与所述金属喷嘴电性连接。

8.一种射流电解加工方法，其特征在于，包括：

利用压力泵供液，使金属喷嘴喷出柱状电解液到达导电模板表面；

部分电解液通过所述导电模板内部的微通孔结构到达金属工件表面；

控制部件控制所述金属工件移动以进行微沟槽的加工。

9.如权利要求8所述的射流电解加工方法，其特征在于，所述金属喷嘴与所述导电模板的间距为2mm至10mm。

10.如权利要求9所述的射流电解加工方法，其特征在于，所述微通孔结构的直径范围为20μm至100μm。

一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电解加工技术领域，特别是涉及一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法。

背景技术

[0002] 随着现代科技的不断进步，产品逐渐向精密化和高性能化发展，具有微尺度沟槽特征的金属零部件在摩擦学、传热传质和生物医学等领域扮演的角色愈加重要。在摩擦学领域，微沟槽是改善摩擦副摩擦性能的有效手段，主要应用于摩擦工况恶劣的摩擦副接触面。在传热传质领域，微型热管技术已经成为解决微电子高热流密度元器件散热问题的主要手段，其中微沟槽特征结构在微型热管中扮演着重要的角色，它能够降低流体热传导和扩散传质阻力，提高传热性能。在生物医学领域，钛合金被广泛应用于人工骨骼、牙科以及心脏支架等方面。研究表明具有微沟槽结构的表面能够提高钛合金植入体的生物相容性，不仅能够提升其骨整合能力，并且有利于其与周围组织的融合，具有很高的应用价值。

[0003] 近年来，研究人员针对金属微沟槽结构的制造加工倾注了极大的研究热情，提出了多种制造加工方法，试图解决这个制造难题。目前加工方法主要有激光加工技术，磨料气射流技术，电火花加工技术，射流电解加工技术等。其中，射流电解加工是一种利用电化学阳极溶解原理去除材料的特种加工方法。与其他加工方法比较，具有加工范围广，效率高，表面质量好，工具无损耗等突出优点。

[0004] 目前国内外使用电解加工微沟槽的方法主要是射流电解加工和掩膜电解加工。其中射流电解加工技术是将金属喷嘴作为阴极并喷出高速电解液到达工件表面，然后利用电化学溶解原理实现微沟槽射流电解加工的方法。掩膜电解加工是基于光刻工艺和电解加工中阳极溶解原理，将工件阳极表面经光刻处理后形成具有沟槽图案的结构，之后再进行电解加工的一门特种加工方法。

[0005] 射流电解加工适合加工高深宽比微沟槽的加工，但其加工微沟槽的宽度主要由喷嘴的内径决定，目前最小的喷嘴直径为100μm，若喷嘴过小会使喷出的电解液发生雾化，导致无法加工。因此该方法难以实现宽度100μm以下微沟槽的加工。

[0006] 掩膜电解加工通常采用光刻工艺，将不需要加工的部分采用光刻胶保护，只裸露出需要加工的微沟槽部分。由于微沟槽结构具有很大的长宽比，电解加工产生的气泡、不溶性产物、焦耳热等副产物沿程积累会导致电解液电导率沿流程分布不均，造成材料溶解不均匀，严重影响微沟槽截面尺寸一致性。此外，光刻胶掩膜无法重复使用，每个工件都需经过进行光刻工艺，加工效率低，并且随着加工深度的增加，侧向腐蚀严重，因此目前掩膜电解加工不适合加工高深宽比微沟槽。

[0007] 因此，如何实现微尺度、高深宽比微沟槽的电解加工，是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

[0008] 本发明的目的是提供一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法，可以改变加工区的电场分布和流场模式，能有效提高微沟槽的加工定域性并实现高深宽比微沟槽的加工。

[0009] 为解决上述技术问题，本发明提供一种用于射流电解加工微沟槽的装置，包括：金属喷嘴和位于所述金属喷嘴的出口处的导电模板；其中，

[0010] 所述导电模板内部设置有单个或单排阵列微通孔结构。

[0011] 优选地，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，还包括：用于控制位于所述导电模板下表面的金属工件移动的控制部件；

[0012] 所述金属喷嘴和所述导电模板均为固定的部件。

[0013] 优选地，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，所述金属喷嘴与所述导电模板的间距为2mm至10mm。

[0014] 优选地，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，所述微通孔结构的直径范围为20μm至100μm。

[0015] 优选地，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，所述导电模板的厚度范围为50μm至200μm。

[0016] 优选地，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，所述导电模板的材料为惰性金属或石墨。

[0017] 优选地，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，还包括：电源；

[0018] 所述电源的正极与所述金属工件电性连接；所述电源的负极与所述金属喷嘴电性连接。

[0019] 本发明实施例还提供了一种射流电解加工方法，包括：

[0020] 利用压力泵供液，使金属喷嘴喷出柱状电解液到达导电模板表面；

[0021] 部分电解液通过所述导电模板内部的微通孔结构到达金属工件表面；

[0022] 控制部件控制所述金属工件移动以进行微沟槽的加工。

[0023] 优选地，在本发明实施例提供的上述射流电解加工方法中，所述金属喷嘴与所述导电模板的间距为2mm至10mm。

[0024] 优选地，在本发明实施例提供的上述射流电解加工方法中，所述微通孔结构的直径范围为20μm至100μm。

[0025] 本发明所提供的一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法，包括：金属喷嘴和位于金属喷嘴的出口处的导电模板；其中，导电模板内部设置有单个或单排阵列微通孔结构，加工过程中喷嘴和导电模板固定，通过移动工件实现微沟槽的加工。由于本发明通过具有微通孔结构的导电模板可以约束加工区，突破现有射流电解加工尺寸极限，并且高速冲刷的电解液可以将加工区产物迅速带出，有利于大深度微沟槽的加工；同时导电模板改变了加工区的电场分布和流场模式，增强定向腐蚀能力，提高加工定域性，有利于高深宽比微沟槽的加工，从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的微沟槽。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0027] 图1为本发明实施例提供的用于射流电解加工微沟槽的装置的俯视示意图；

[0028] 图2为本发明实施例提供的用于射流电解加工微沟槽的装置的剖面结构示意图；

[0029] 图3为本发明实施例提供的在导电模板与绝缘模板下加工区电场归一化分布图；

[0030] 图4为本发明实施例提供的射流电解加工方法流程图。

具体实施方式

[0031] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0032] 其中，附图中各结构的大小和形状不反映用于射流电解加工微沟槽的装置的真实比例，目的只是示意说明本发明内容。

[0033] 本发明提供一种用于射流电解加工微沟槽的装置，包括：金属喷嘴和位于金属喷嘴的出口处的导电模板；其中，

[0034] 导电模板内部设置有单个或单排阵列微通孔结构。

[0035] 以图1为例，本发明提供的用于射流电解加工微沟槽的装置，包括：金属喷嘴1，该金属喷嘴1可以喷出高速电解液2，还包括：位于金属喷嘴1的出口处(即金属喷嘴的正下方)的导电模板3；该导电模板3内部设置有单个或单排阵列微通孔结构4。具体地，金属工件5位于导电模板3的下表面，即金属工件5与导电模板3紧密贴合，金属喷嘴1作为阴极，金属工件5作为阳极，基于电化学阳极溶解原理，将金属工件5表面经电解加工处理后形成具有微沟槽6的图形。

[0036] 需要说明的是，微通孔结构可以通过激光加工技术形成，利用单个微通孔结构或单排阵列微通孔结构可以实现单条或多条微沟槽的加工。金属喷嘴的内径一般在1mm至5mm，可以喷出具有0MPa至0.5MPa压力的柱状电解液到达导电模板表面，保证导电模板和金属工件的紧密贴合，同时一部分柱状电解液以一定的速度通过导电模板内部的微通孔结构到达金属工件表面。

[0037] 在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，通过具有微通孔结构的导电模板可以约束加工区，突破现有射流电解加工尺寸极限，并且高速冲刷的电解液可以将加工区产物迅速带出，有利于大深度微沟槽的加工；同时导电模板改变了加工区的电场分布和流场模式，增强定向腐蚀能力，提高加工定域性，有利于高深宽比微沟槽的加工，从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的微沟槽。

[0038] 在具体实施时，在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中，如图1所示，还包括：用于控制位于导电模板3下表面的金属工件5移动的控制部件(图1中未示出)；此时金属喷嘴1和导电模板3均为固定的部件，可以理解为加工过程中金属喷嘴1和

导电模板3固定(可以通过工装夹具对其进行固定),仅通过控制金属工件5的移动实现微沟槽6的加工,这样通过控制工件的运动轨迹可以实现不同形状微沟槽的高效、精密加工;并且,在加工过程中,导电模板不发生溶解,没有损伤,可以重复使用,提高了微沟槽电解加工的加工效率。

[0039] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中,金属喷嘴与导电模板的间距可以设置为2mm至10mm。

[0040] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中,微通孔结构的直径范围可以设置为20μm至100μm。由于微沟槽的宽度由微通孔结构的直径决定,突破了传统射流加工尺寸收喷嘴尺寸的限制。

[0041] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中,导电模板的厚度范围可以设置为50μm至200μm。

[0042] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中,由于该惰性金属或石墨具有良好的导电性且不易发生溶解,导电模板的材料可以为惰性金属或石墨。

[0043] 在供电方面,在具体实施时,在本发明实施例提供的上述用于射流电解加工微沟槽的装置中,如图1所示,还包括:电源7;电源7的正极与金属工件5电性连接;电源7的负极与金属喷嘴1电性连接;当接通电源7并控制金属工件5的移动(移动方向可以选择图1中方向8)时,可以实现不同形状的微沟槽6的加工。

[0044] 本发明还利用有限元分析图2所示的单个微通孔结构内金属工件5表面的电场强度,从而解释导电模板3相比绝缘模板能改变电场分布,提高加工定域性的原因,分析过程如下:

[0045] 由电流密度和电场强度的关系:

[0046] $i=\kappa \cdot E$

[0047] 腐蚀速度与电流密度的关系:

[0048] $v=\eta\omega i$

[0049] 其中:

[0050] i--电流密度;

[0051] κ--电导率;

[0052] E--电场强度;

[0053] v--腐蚀速度;

[0054] η--加工效率;

[0055] ω--电化学当量

[0056] 可知电场强度与电流密度成正比,电流密度与腐蚀速度成正比。仿真具体参数设置条件如下:

[0057] 电源电压:15V

[0058] 喷嘴与工件阳极间距:5mm

[0059] 模板厚度:50μm

[0060] 模板微孔直径:100μm

[0061] 利用有限元电场计算分析,并对结果进行归一化处理(E/E_{max}),归一化处理可以直

观显示出微孔内工件表面各个位置的电场分布情况，结果如图3所示。

[0062] 传统的电解加工通常采用绝缘模板，根据图3的结果可知，单个微孔内边缘的电场强度略大于中心位置，在加工的过程中，边缘腐蚀速度会大于中心腐蚀速度，造成较大的侧向腐蚀。而采用导电模板，电场分布发生了巨大变化，微孔边缘的电场强度急剧下降至0左右，而中心的电场强度最大，这有利于降低沟槽边缘的侧向腐蚀，提高加工的定域性；而本发明采用导电模板射流电解加工能改变加工区的电场分布和流场模式，能有效提高微沟槽的加工定域性并实现高深宽比微沟槽的加工。

[0063] 基于同一发明构思，本发明实施例还提供了一种射流电解加工方法，如图4所示，具体包括以下步骤：

[0064] S401、利用压力泵供液，使金属喷嘴喷出柱状电解液到达导电模板表面；

[0065] S402、部分电解液通过导电模板内部的微通孔结构到达金属工件表面；

[0066] S403、控制部件控制金属工件移动以进行微沟槽的加工。

[0067] 需要说明的是，步骤S401在金属喷嘴喷出柱状电解液到达导电模板表面的过程中促使了导电模板与金属工件的紧密贴合。

[0068] 在本发明实施例提供的上述射流电解加工方法中，加工区一直保持在微通孔结构内，避免传统掩模电解加工长流道产物堆积等引起的尺寸精度问题；加工过程中仅通过控制金属工件移动轨迹，可以利用简单的微通孔结构实现不同形状微沟槽的加工；并且，本发明提供的导电模板可以改变加工区电场分布，增强定向腐蚀能力，提高加工定域性，实现高深宽比微沟槽加工。该方法简便易行，并能取得良好的效果。

[0069] 在具体实施时，在本发明实施例提供的上述射流电解加工方法中，金属喷嘴与导电模板的间距可以设置为2mm至10mm。

[0070] 在具体实施时，在本发明实施例提供的上述射流电解加工方法中，微通孔结构的直径范围可以设置为20μm至100μm。

[0071] 本发明实施例提供的一种用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法，包括：金属喷嘴和位于金属喷嘴的出口处的导电模板；其中，导电模板内部设置有单个或单排阵列微通孔结构，加工过程中喷嘴和导电模板固定，通过移动工件实现微沟槽的加工。由于本发明通过具有微通孔结构的导电模板可以约束加工区，突破现有射流电解加工尺寸极限，并且高速冲刷的电解液可以将加工区产物迅速带出，有利于大深度微沟槽的加工；同时导电模板改变了加工区的电场分布和流场模式，增强定向腐蚀能力，提高加工定域性，有利于高深宽比微沟槽的加工，从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的微沟槽。

[0072] 以上对本发明所提供的用于射流电解加工微沟槽的装置及射流电解加工方法进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以对本发明进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

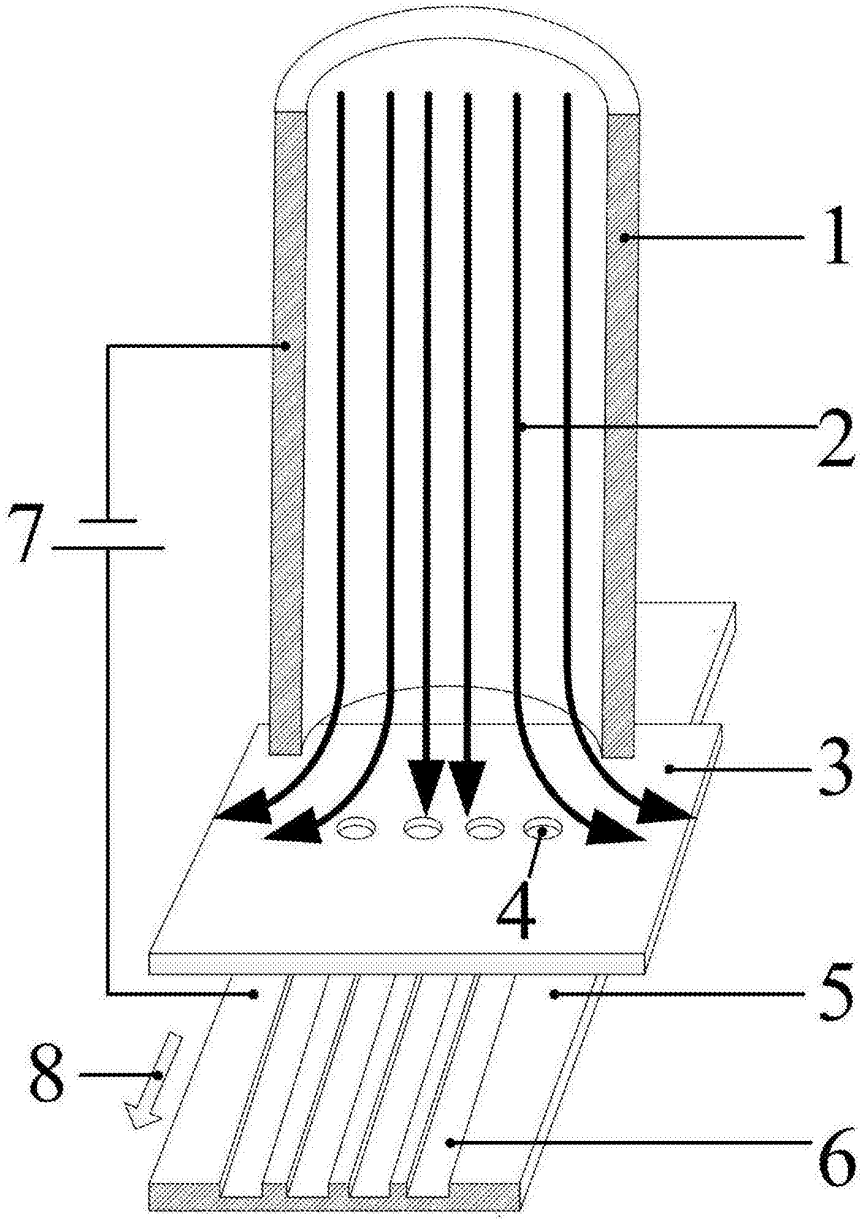


图1

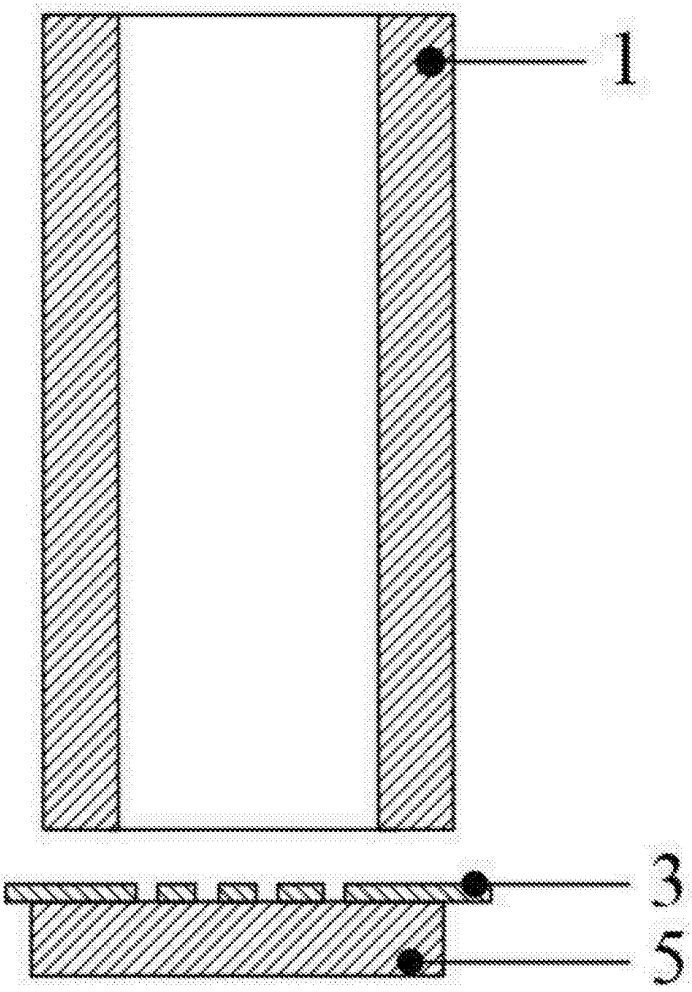


图2

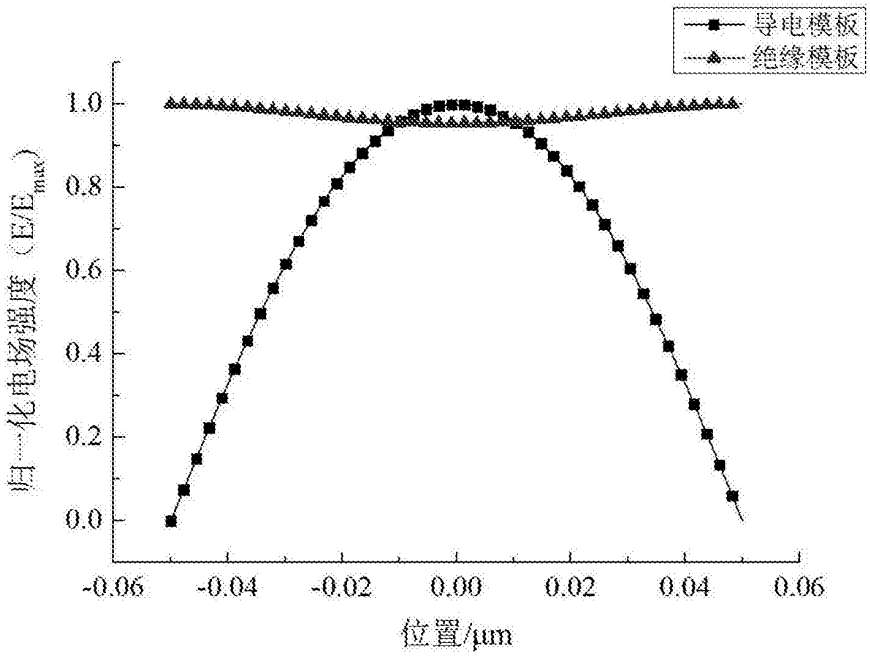

导电模板
绝缘模板
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
归一化电场强度（E/E$_{max}$）
-0.06
-0.04
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
位置/μm

图3

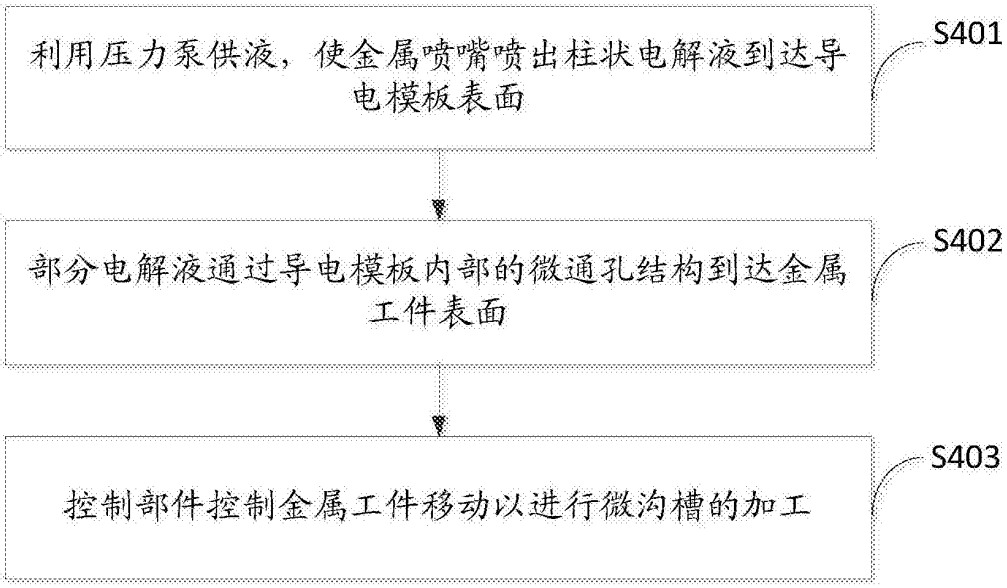

利用压力泵供液，使金属喷嘴喷出柱状电解液到达导电模板表面
S401
部分电解液通过导电模板内部的微通孔结构到达金属工件表面
S402
控制部件控制金属工件移动以进行微沟槽的加工
S403

图4